

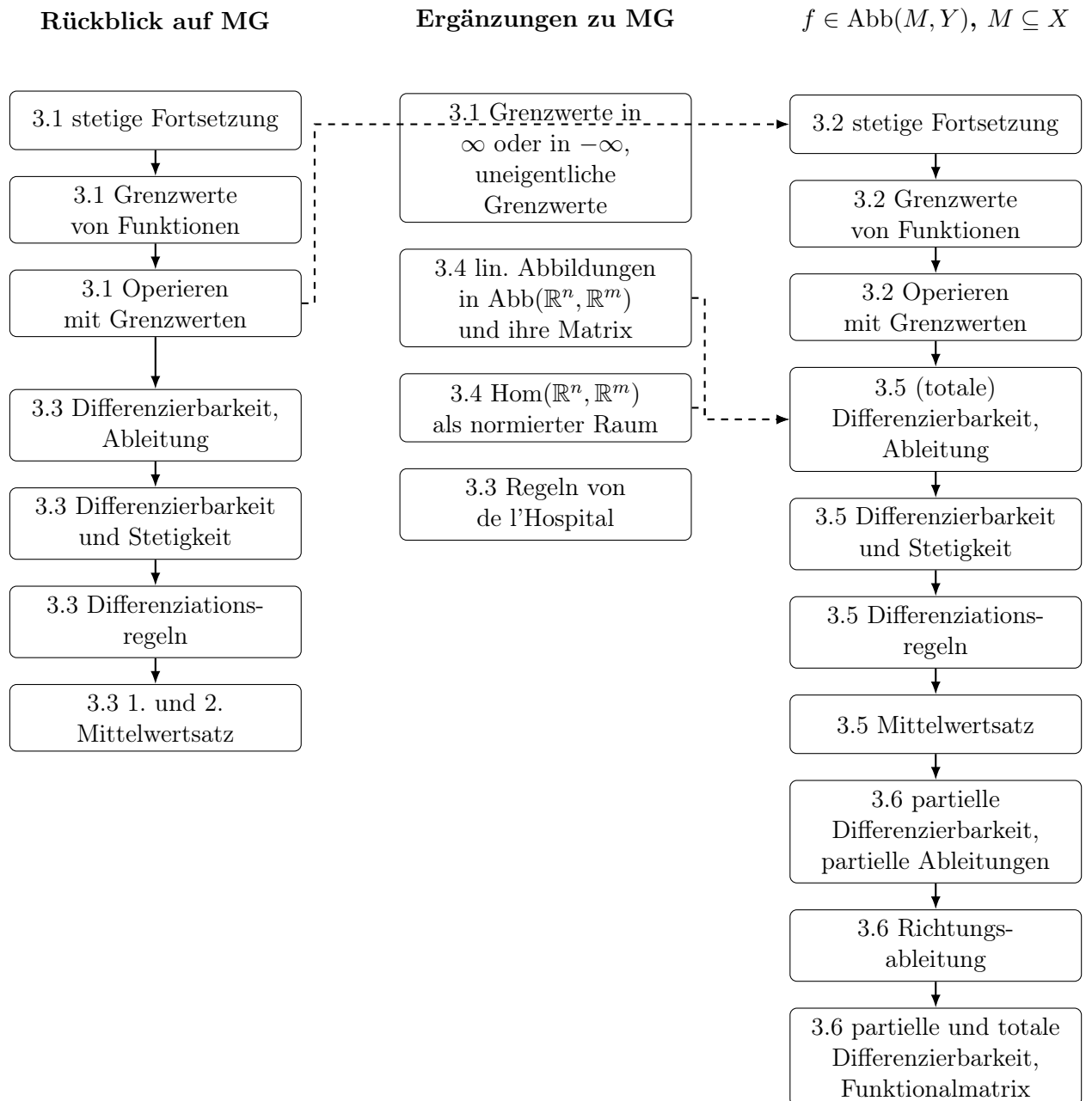
Studierhinweise zu Lektion 3

Analysis (Modul 61211)

In dieser Kurseinheit steht der Begriff der Differenzierbarkeit im Mittelpunkt. Zur Vorbereitung seiner Definition (in Abschnitt 3.5) werden zwei Themen behandelt: der Begriff des Grenzwerts einer Funktion (er beruht auf dem Stetigkeitsbegriff) und der Begriff der Matrix (Matrizen dienen der Darstellung linearer Funktionen in $\text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$).

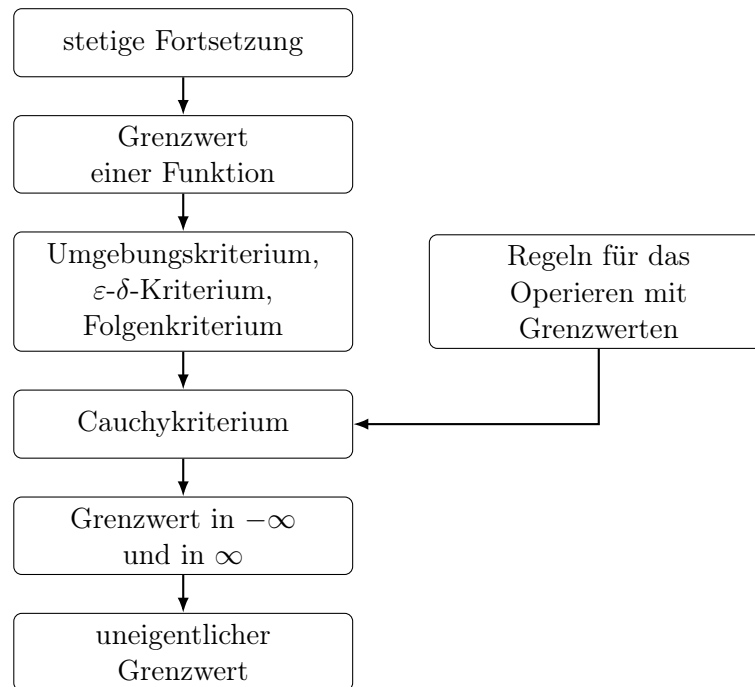
Abschnitt 3.1 geht zurück auf das, was bereits in MG über Grenzwerte von Funktionen erfahren wurde; hinzugekommen sind Grenzwerte in den uneigentlichen Punkten $-\infty$ und ∞ sowie uneigentliche Grenzwerte von Funktionen. Im zweiten Abschnitt wird der Grenzwert für allgemeinere Funktionen definiert. Die Abschnitte 3.3 und 3.4 sind erneut Rückblicke auf schon Bekanntes aus MG: Differenzierbarkeit von Funktionen (unter dem Aspekt der guten Approximierbarkeit durch affine Funktionen) und Fakten über lineare Funktionen und Matrizen. Den zentralen Abschnitt 3.5 über den Differenzierbarkeitsbegriff und seine elementaren Eigenschaften sollten Sie besonders sorgfältig durcharbeiten. Abschnitt 3.6 stellt die Hilfsmittel bereit, Ableitungen bequem auszurechnen.

Struktur der Kurseinheit 3



Zielelement 3.1 – Rückblick und Ergänzungen: Grenzwerte reeller Funktionen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie:

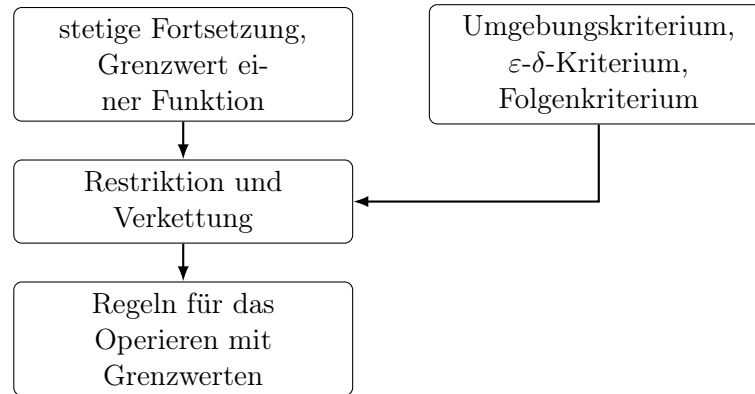
- sich die Begriffe „stetige Fortsetzung“ und „Grenzwert einer Funktion“ wieder vergegenwärtigt haben und miteinander in Verbindung bringen können,
- die Regeln für das Operieren mit Grenzwerten angeben und anwenden können,
- die Zeichen $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ erläutern können.

Selbstkontrollelement 3.1

Sei (a_k) eine konvergente Folge mit Grenzwert a , also $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a$. „Sehen“ Sie, dass die Funktion $f : \{\frac{1}{k} \mid k \in \mathbb{N}\} \rightarrow \mathbb{R}, \frac{1}{k} \mapsto f(\frac{1}{k}) := a_k$ einen Grenzwert in 0 hat? Welchen? Geben Sie eine präzise Begründung.

Zielelement 3.2 – Grenzwerte von Funktionen auf normierten Räumen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die Begriffe „stetige Fortsetzung“ und „Grenzwert einer Funktion“ auf normierten Räumen zu definieren und mit dem Begriff der Stetigkeit in Verbindung zu bringen,
- Regeln für das Operieren mit Grenzwerten anzugeben und anzuwenden.

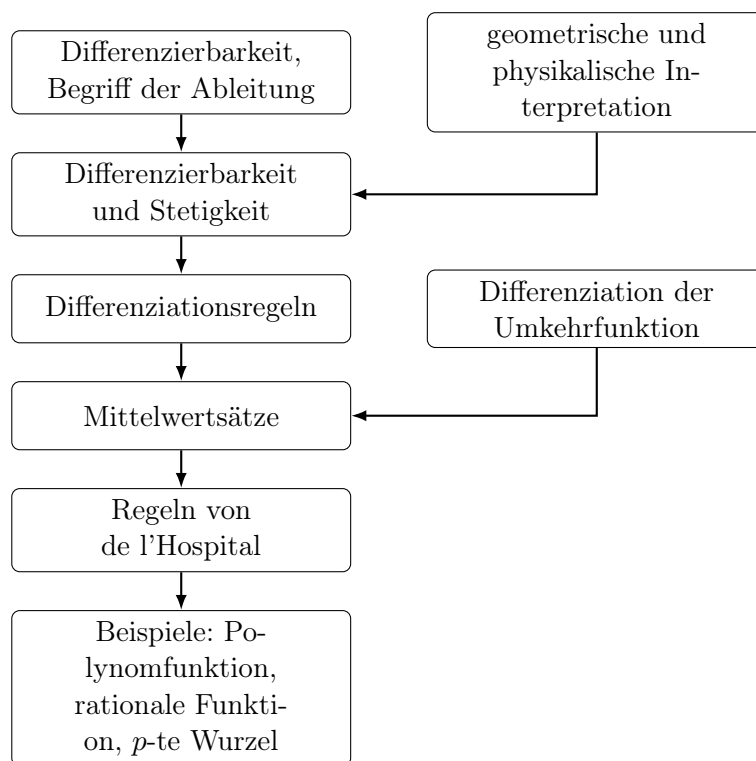
Selbstkontrollelement 3.2

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein Häufungspunkt von M , und für $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ existiere $b := \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

- Kann $b \neq f(a)$ sein?
- Existiert für $\tilde{f} := f|_{M \setminus \{a\}}$ der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} \tilde{f}(x)$?
- Ändern sich die Antworten, wenn f als stetig in a vorausgesetzt wird?

Zielelement 3.3 – Rückblick und Ergänzungen: Differenzierbarkeit in $\mathbb{R}$

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie:

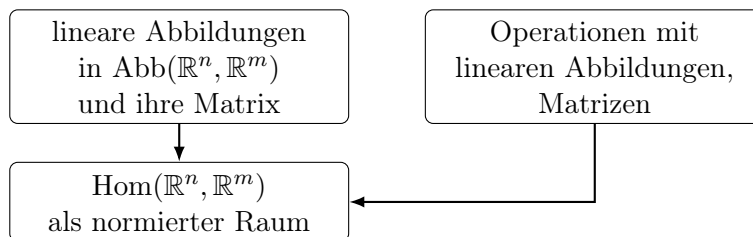
- sich die Begriffe „Differenzierbarkeit“ und „Ableitung“ wieder vergegenwärtigt haben,
- die Beziehung zwischen Stetigkeit und Differenzierbarkeit kennen,
- die wichtigsten Differenziationsregeln angeben und anwenden können,
- wenigstens eine der Regeln von de l'Hospital (auch für Grenzwerte in ∞ oder $-\infty$ sowie für uneigentliche Grenzwerte) erläutern können.

Selbstkontrollelement 3.3

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit $|f(x)| \leq x^2$ für alle $x \in \mathbb{R}$. „Sehen“ Sie, dass ein solches f in $a := 0$ differenzierbar ist? Mit welcher Ableitung? (Betrachten Sie $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$.)

Zielelement 3.4 – Rückblick und Ergänzungen: Der Raum $\text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

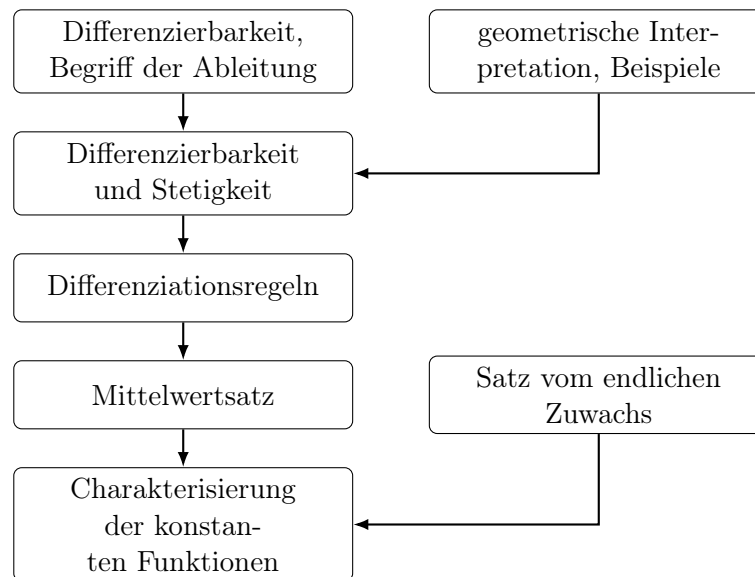
- lineare Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ mithilfe ihrer Matrix auszudrücken (die kanonischen Basen von $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$ vorausgesetzt),
- das Operieren mit linearen Abbildungen dem mit ihren Matrizen gegenüberzustellen, insbesondere die Verkettung linearer Abbildungen und das Matrizenprodukt zu bilden und miteinander in Beziehung zu setzen,
- den Raum $\mathbb{R}^{mn}$ als reellen Vektorraum zu beschreiben und eine Norm auf ihm anzugeben.

Selbstkontrollelement 3.4

Sei $f \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, $\text{id}_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ die identische Abbildung auf $\mathbb{R}^n$ und $\text{id}_m : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ die identische Abbildung auf $\mathbb{R}^m$. „Sehen“ Sie, wie sich die Beziehungen $f \circ \text{id}_n = f$ und $\text{id}_m \circ f = f$ als Matrixgleichungen ausdrücken?

Zielelement 3.5 – Differenzierbare Funktionen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

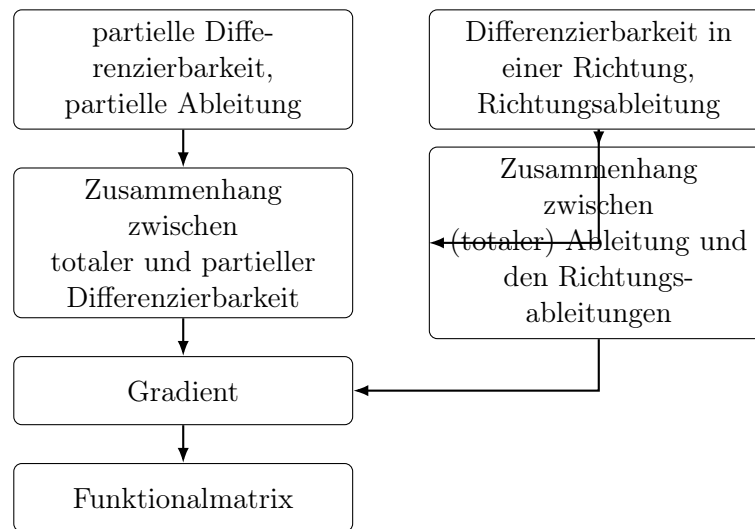
- die Begriffe „Differenzierbarkeit“ und „Ableitung“ (für $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$) zu entwickeln und an Beispielen zu erläutern,
- sich die Beziehung zwischen Differenzierbarkeit und Stetigkeit klar zu machen,
- die wichtigsten Differenziationsregeln anzugeben und anzuwenden,
- den Mittelwertsatz zu formulieren,
- die konstanten Funktionen auf offenen, zusammenhängenden Mengen zu charakterisieren.

Selbstkontrollelement 3.5

Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto f(x) = f(x_1, x_2) := \begin{pmatrix} 3x_1 - x_2 + 2 \\ 2x_2 - 1 \end{pmatrix}$, und sei $a \in \mathbb{R}^2$. Was ist $f'(a)$ und was $f'(a)x$, insbesondere für $a := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $x := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$?

Zielelement 3.6 – Partielle Ableitungen, Richtungsableitungen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- partielle Ableitungen und – allgemeiner – Richtungsableitungen zu definieren und in konkreten Fällen zu berechnen,
- den Zusammenhang zwischen (totaler) Differenzierbarkeit und Existenz von partiellen Ableitungen und Richtungsableitungen herzustellen und die Bedeutung des Gradienten zu erläutern,

und Sie sollten wissen,

- dass $f'(a)$ die Funktionalmatrix (aller partiellen Ableitungen) ist.

Selbstkontrollelement 3.6

Welche Implikationen bestehen zwischen den folgenden Aussagen über eine Funktion $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und einem inneren Punkt $a \in M$?

1. $D_k f(a)$ existiert für jedes $k \in \{1, \dots, n\}$.
2. f ist in a differenzierbar ($f'(a)$ existiert).
3. $D_v f(a)$ existiert für jedes $v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|_2 = 1$.
4. f ist stetig in a .